

Technická dokumentace – Felony Drive

Felony Drive je 2D závodní hra vytvořená v enginu Unity. Hráč řídí auto po herním světě, plní doručovací mise, tankuje na benzínové stanici a vydělává peníze. Hra obsahuje fyzikální model auta s převodovkou, dynamickým gripem, nitrem a palivem. Veškerý postup se ukládá do souboru JSON.

Hra umožňuje:

- Ovládání auta s manuální nebo automatickou převodovkou
- Plnění doručovacích misí a sbírání odměn
- Tankování paliva a nitra na benzínové stanici
- Poslouchání rádia (systémové audio Windows nebo interní stanice)
- Nastavení grafiky, zvuku a klávesových zkratk
- Ukládání a načítání herního stavu

Struktura projektu

Projekt je tvořen samostatnými třídami – MonoBehaviours – přiřazenými k objektům ve scéně. Třídy jsou rozděleny do tematických skupin.

Skupina	Scripty
Řízení auta	CarControllerV2, CarGearBox, CarEffects, CarFuel, CarNitro, CarRadio
Uživatelské rozhraní	UI, UIData, MinimapArrow
Herní systémy	CameraController, DayNightCycle, PlayerWallet, SaveData
Mise a interakce	DeliveryMission, DeliveryDropOff, GasStation, TriggerChecker
Menu a nastavení	MainMenu, Settings, Pause
Editor nástroje	FullScreen (pouze v Unity Editoru)
Vstup (autogenerováno)	PlayerActions

Přehled klávesových zkratk

Klávesa	Akce
W / S	Plyn / Brzda nebo zpátečka
A / D	Zatáčení vlevo / vpravo
Mezerník	Ruční brzda
E	Start / stop motoru
L	Světla zapnout / vypnout
H	Houkání
Šipka nahoru / dolů	Řazení nahoru / dolů

Shift	Nitro
B	Přepnutí automatické / manuální převodovky
P	Pauza
I (u benzínky)	Tankování

Přehled všech tříd

Třída	Soubor	Účel
CarControllerV2	CarControllerV2.cs	Hlavní fyzikální řadič auta
CarGearBox	CarGearBox.cs	Převodovka a výpočet RPM
CarEffects	CarEffects.cs	Zvukové a vizuální efekty auta
CarFuel	CarFuel.cs	Správa paliva
CarNitro	CarNitro.cs	Správa a logika nitra
CarRadio	CarRadio.cs	Rádio s podporou systémového přehrávače
CameraController	CameraController.cs	Sledování hráče kamerou
DayNightCycle	DayNightCycle.cs	Cyklus dne a noci
UIData	UIData.cs	Sdílená data pro UI (ScriptableObject)
UI	UI.cs	HUD – rychloměr, tachometr, palivo, nitro
MinimapArrow	MinimapArrow.cs	Šipka na minimapě ukazující k cíli
PlayerWallet	PlayerWallet.cs	Správa peněz hráče
SaveData	SaveData.cs	Ukládání a načítání hry do JSON
TriggerChecker	TriggerChecker.cs	Obecný detektor vstupu/výstupu z triggeru
GasStation	GasStation.cs	Benzínová stanice – tankování paliva a nitra
DeliveryMission	DeliveryMission.cs	Spuštění doručovací mise
DeliveryDropOff	DeliveryDropOff.cs	Dokončení mise a výplata odměny
MainMenu	MainMenu.cs	Hlavní menu hry
Settings	Settings.cs	Nastavení grafiky, zvuku a kláves
Pause	Pause.cs	Pozastavení hry
FullscreenHotkeyHandler	FullSreen.cs	Editor nástroj pro fullscreen zobrazení

Pomocné třídy (definovány uvnitř skriptů)

Třída	Definována v	Účel
Gear	CarGearBox.cs	Serializovatelná data jednoho stupně převodovky
Gauge	UI.cs	Ovládání ručičkového budíku v HUD
Gauge.GaugeNeedle	UI.cs	Otáčení ručičky budíku
ButtonHandler	UI.cs	Obsluha tlačítek v herním HUD
MenuButton	MainMenu.cs, Settings.cs	Obsluha tlačítek hlavního menu

SaveData.SaveDataObj

SaveData.cs

Serializovatelný objekt uložené hry

Dokumentace tříd

CarControllerV2

```
public class CarControllerV2 : MonoBehaviour
```

Hlavní skript pro ovládání auta. Zpracovává vstup hráče, počítá fyziku pohybu, řízení a simuluje grip pneumatik pomocí sil aplikovaných na přední a zadní nápravu.

Veřejné proměnné

Proměnná	Typ	Popis
maxSpeed	float	Maximální rychlost dopředu (m/s)
maxReverseSpeed	float	Maximální rychlost jízdy vzad
weight	float	Hmotnost auta (předána Rigidbody2D)
steeringPower	float	Síla točivého momentu při zatáčení
brakeForce	float	Odpor při brzdění
cruiseDamping	float	Odpor při jízdě bez plynu
frontGrip	float	Boční grip přední nápravy
rearGrip	float	Boční grip zadní nápravy
axleDistance	float	Vzdálenost nápravy od středu auta
optimalSteeringSpeed	float	Rychlost s nejúčinnějším zatáčením
autoShifting	bool	Přepínač automatické převodovky
engineStarted	bool	Stav motoru (zapnutý / vypnutý)
isHandbrake	bool	Stav ruční brzdy
isBraking	bool	Příznak aktivního brzdění
isHonking	bool	Příznak aktivního houkání

Vlastnosti (Properties)

Vlastnost	Typ	Popis
speed	float	Okamžitá rychlost (velikost vektoru rychlosti)
throttleInput	float	Vstup plynu / brzdy (−1 až 1)
steeringInput	float	Vstup řízení (−1 až 1)
normalizedSpeed	float	Rychlost normalizovaná na rozsah 0–1
CarCoords	Vector2	Aktuální pozice auta ve světě
Heading	float	Aktuální natočení auta (euler Z)

Metody

Metoda	Popis
SetHeading(float heading)	Nastaví natočení auta na zadaný úhel
SetCoords(Vector2 coords)	Nastaví pozici auta
EngineStart()	Přepíná stav motoru a spouští zvuk
GetInputs()	Čte vstup z PlayerActions každý frame
UpdateSpeed()	Aplikuje hnací síly, brzdící síly a grip pneumatik
AutoShift()	Logika automatického řazení
GetSteeringMultiplier()	Vrátí koeficient účinnosti řízení podle rychlosti

Průběh FixedUpdate

1. Čte vstup hráče přes `GetInputs()`
2. Volá `UpdateSpeed()`: Aplikuje hnací nebo brzdící sílu, vypočítá boční rychlosti přední a zadní nápravy a aplikuje třecí síly pro simulaci gripu pneumatik.

CarGearBox

```
public class CarGearBox : MonoBehaviour
```

Spravuje převodovku auta. Uchovává pole rychlostních stupňů, řeší řazení nahoru/dolů a vypočítává aktuální RPM motoru.

Třída Gear (serializovatelná)

Pole	Typ	Popis
name	string	Název stupně (např. "R", "N", "1", "2"…)
gearAcceleration	float	Zrychlující síla tohoto stupně
maxSpeed	float	Maximální rychlost v tomto stupni (m/s)

Veřejné proměnné CarGearBox

Proměnná	Typ	Popis
gears	Gear[]	Pole všech rychlostních stupňů
maxRPM	float	Maximální otáčky motoru
currentGear	int	Index aktuálního stupně v poli
rpmCurve	AnimationCurve	Křivka závislosti RPM na rychlosti
rpm	float	Aktuální otáčky motoru
CurrentGear	Gear	Aktuální stupeň (property)

Metody

Metoda	Popis
ShiftUp()	Zařadí o stupeň výš (pokud není na maximu)
ShiftDown()	Zařadí o stupeň níž (pokud není na minimu)

Výpočet RPM

V neutrálu se RPM ovlivňuje přímo plynem hráče (1 000–maxRPM). V ostatních stupních:

```
rpm = 1000 + rpmCurve.Evaluate(|speed / maxSpeedStupně|) * 4000
```

CarEffects

```
public class CarEffects : MonoBehaviour
```

Spravuje všechny vizuální a zvukové efekty auta. Reaguje na stav auta (drift, brzdění, RPM, motor).

Veřejné proměnné

Proměnná	Typ	Popis
engineStartAudioClip	AudioClip	Zvuk nastartování motoru
engineLoopAudioClip	AudioClip	Zvuk běžícího motoru (smyčka)
honkAudioClip	AudioClip	Zvuk houkání
driftThreshold	float	Boční rychlost nápravy spouštějící drift efekt
trailRenderers	TrailRenderer[]	Stopy pneumatik (2 kusy)
driftParticles	ParticleSystem[]	Částicové efekty driftu (2 kusy)
headlight	Light2D[]	Světla auta

Metody

Metoda	Popis
Honk()	Přehraje nebo zastaví zvuk houkání
Lights(bool state)	Zapne/vypne světla a změní barvu HUD
StartEngineSound()	Spustí nebo zastaví zvuk motoru
UpdateVisuals()	Aktivuje/deaktivuje stopy a částice při driftu
UpdateAudio()	Nastaví pitch motorového zvuku podle RPM

Průběh StartEngineSound

1. Přehraje zvuk nastartování (jednorázový)
2. Po jeho skončení přepne na smyčkový zvuk běžícího motoru
3. Animuje mírné „trhnutí“ auta (změna scale s interpolací zpět)

CarFuel

```
public class CarFuel : MonoBehaviour
```

Spravuje zásobu paliva auta. Spotřeba je závislá na zatížení motoru (RPM).

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
----------	-----	-------

maxFuel	float	Maximální kapacita nádrže (výchozí 75)
currentFuel	float	Aktuální množství paliva (property, private set)
fuelConsumptionRate	float	Základní spotřeba za sekundu

Metody

Metoda	Popis
SetFuel(float amount)	Nastaví palivo na zadanou hodnotu
AddFuel(float amount)	Přidá palivo (nepřekročí maximum)

Výpočet spotřeby

```
engineLoad = rpm / maxRPM  
fuelBurned = fuelConsumptionRate * engineLoad * Time.deltaTime
```

Spotřeba neprobíhá pokud hráč stojí na benzínce (`GasStation.playerInRange`).

CarNitro

```
public class CarNitro : MonoBehaviour
```

Spravuje zásobu nitra a jeho efekt na rychlost.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
maxNitro	float	Maximální kapacita nitra
nitroBoost	float	Multiplikátor síly při aktivním nitru
nitroConsumptionRate	float	Spotřeba nitra za sekundu
currentNitro	float	Aktuální množství nitra (property)
nitroActive	bool	Příznak aktivního nitra (property)

Metody

Metoda	Popis
ToggleNitro()	Zapne/vypne nitro (jen pokud není prázdné)
SetNitro(float amount)	Nastaví nitro na zadanou hodnotu
AddNitro(float amount)	Přidá nitro (v rozsahu 0–max)

Nitro se spotřebovává pouze pokud je aktivní a auto se pohybuje (`normalizedSpeed > 0.1`). Multiplikátor `nitroBoost` je aplikován v `CarControllerV2` při výpočtu hnací síly.

CarRadio

```
public class CarRadio : MonoBehaviour
```

Ovládá herní rádio. Podporuje dvě stanice: **Mirror** (zrcadlí přehrávané médium ze systému Windows přes nativní plugin) a **InGame1** (interní AudioClip).

Stanice (*RadioStation enum*)

Hodnota	Popis
Mirror	Zrcadlí aktuálně přehrávanou hudbu ze systému Windows
InGame1	Interní herní stanice s AudioClipem

Veřejné metody

Metoda	Popis
NextStation(int direction)	Přepne stanici ve směru +1 nebo -1
NextSong(int direction)	Přeskočí skladbu dopředu/dozadu (jen Mirror)
PlayPause()	Přehraje/pozastaví (jen Mirror)

Privátní metody

Metoda	Popis
ChangeStation(RadioStation)	Přepne na danou stanici a inicializuje její chování
StartMirrorLoop()	Spustí asynchronní smyčku dotazující Windows Media Session
StopMirrorLoop()	Bezpečně ukončí smyčku přes CancellationToken
SpotifyPollingLoop(token)	Asynchronní smyčka, každé 2 s načte název a interpreta

Plugin `MediaPlugin.dll` komunikuje se systémem Windows. Volání probíhají asynchronně (`Task.Run`), aby neblokovala herní vlákno Unity.

CameraController

```
public class CameraController : MonoBehaviour
```

Sleduje hráče kamerou. Zoom a posun kamery dopředu jsou závislé na aktuální rychlosti auta.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
target	Transform	Transform sledovaného objektu (auto)
offset	Vector3	Základní offset kamery od hráče
cameraMoveSpeed	float	Rychlost pohybu kamery (MoveTowards)
maxZoomOut	float	Maximální orthographicSize při max. rychlosti
maxZoomIn	float	Minimální orthographicSize při stání
zoomSmoothness	float	Plynulost interpolace zoomu
maxForwardOffset	float	Maximální posun kamery dopředu při max. rychlosti

Chování (*LateUpdate*)

1. Vypočítá `speedPerc` = rychlost / maxSpeed
2. Interpoluje cílový zoom mezi `maxZoomIn` a `maxZoomOut`
3. Interpoluje dopředný posun kamery (0 až `maxForwardOffset`)
4. Pohybuje kamerou pomocí `Vector3.MoveTowards`
5. Plynule mění `orthographicSize` pomocí `Lerp`

DayNightCycle

```
public class DayNightCycle : MonoBehaviour
```

Simuluje cyklus dne a noci pomocí globálního 2D světla.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
<code>globalLight</code>	<code>Light2D</code>	Globální světlo scény
<code>dayCycle</code>	<code>Gradient</code>	Gradient barev průběhu dne
<code>dayLength</code>	<code>float</code>	Délka jednoho dne v sekundách
<code>timeNow</code>	<code>float</code>	Aktuální čas cyklu (0 = úsvit, 1 = konec dne)

Každý frame se `timeNow` zvyšuje o `Time.deltaTime / dayLength`. Po dosažení 1 se resetuje na 0. Barva světla je vyhodnocena z gradientu a intenzita se mění podle sinusoidy.

UIData

```
[CreateAssetMenu]
public class UIData : ScriptableObject
```

Sdílený `ScriptableObject` předávající herní data do UI bez přímé vazby na konkrétní scénu.

Vlastnosti

Vlastnost	Typ	Popis
<code>gear</code>	<code>string</code>	Název aktuálního rychlostního stupně
<code>radioTrack</code>	<code>string</code>	Název přehrávané skladby
<code>radioChannel</code>	<code>string</code>	Název aktuální rozhlasové stanice
<code>cash</code>	<code>float</code>	Aktuální stav konta hráče

UI

```
public class UI : MonoBehaviour
```

Hlavní skript herního HUD. Ovládá budíky rychlosti, otáček a paliva, animuje indikátor nitra a registruje tlačítka rádia.

Třída Gauge – budík

Metoda	Popis
Initialize(name, doc)	Najde VisualElement budíku v UIDocument
SetTint(Color)	Změní barevný nádech grafiky budíku

Třída Gauge.GaugeNeedle – ručička budíku

Metoda	Popis
Initialize(name, doc)	Najde VisualElement ručičky
UpdateNeedle(float)	Nastaví otočení ručičky lineárním lerp mezi MinAngle a MaxAngle

Metody UI

Metoda	Popis
UpdateNitroUI()	Animuje hladinu nitra (pohyb kapaliny při akceleraci a zatáčení)
ChangeSpeedometerTint(bool)	Mění barvu budíků podle stavu světel auta

Každý frame normalizuje hodnoty rychlosti, RPM a paliva a volá `UpdateNeedle()` na každý budík.

MinimapArrow

```
public class MinimapArrow : MonoBehaviour
```

Zobrazuje šipku na minimapě ukazující směrem k aktivnímu cíli mise.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
target (static)	Transform	Cíl mise (pickup nebo dropoff)
player	Transform	Transform hráče

Pokud je `target == null`, šipka se skryje. Jinak vypočítá úhel mezi hráčem a cílem pomocí `Atan2` a nastaví rotaci objektu.

PlayerWallet

```
public class PlayerWallet : MonoBehaviour
```

Statická správa konta hráče. Hodnota `cash` je dostupná odkudkoli ve hře.

Proměnné a metody

Člen	Typ	Popis
cash	float (static)	Aktuální hotovost hráče (výchozí 250)
Add(float amount)	static void	Přidá částku a aktualizuje UIData
Subtract(float amount)	static void	Odečte částku a aktualizuje UIData
SetCash(float amount)	static void	Nastaví hotovost na přesnou hodnotu

SaveData

```
public class SaveData : MonoBehaviour
```

Ukládá a načítá herní stav do/ze souboru `save.json` v `Application.persistentDataPath`.

Třída SaveDataObj (serializovatelná)

Pole	Typ	Popis
cash	float	Hotovost hráče
fuel	float	Množství paliva
nitro	float	Množství nitra
coords	Vector2	Pozice auta
heading	float	Natočení auta

Metody

Metoda	Popis
SaveGameplayData()	Serializuje aktuální stav do JSON a zapíše soubor
ReadGameplayData()	Načte JSON ze souboru a aplikuje data do hry
SaveDataObj.GetData()	Sestaví objekt s aktuálními hodnotami
SaveDataObj.LoadData()	Aplikuje uložená data zpět do hry

Cesta k souboru

```
Application.persistentDataPath + "/save.json"
```

Na Windows typicky: `%APPDATA%\..\LocalLow\<Company>\<Product>\save.json`

TriggerChecker

```
public class TriggerChecker : MonoBehaviour
```

Obecný detektor vstupu a výstupu hráče z 2D triggeru. Umožňuje přiřadit libovolné akce bez podtřídění.

Události

Událost	Typ	Popis
onTriggered	System.Action	Vyvolána při vstupu hráče do triggeru
onExit	System.Action	Vyvolána při výstupu hráče z triggeru

Reaguje pouze na objekty s tagem `"Player"`.

GasStation

```
public class GasStation : MonoBehaviour
```

Benzínová stanice doplňující palivo a nitro za peníze.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
flowRate	float	Rychlost doplňování paliva (jednotky/s)
playerInRange (static)	bool	Hráč je v dosahu stanice
triggers	Collider2D[]	Triggery stanice (přiřazovány dynamicky)
text	TextMeshPro	Text zobrazující instrukce a stav paliva

Při startu přiřadí `TriggerChecker` ke každému triggeru. Pokud hráč stojí v triggeru a drží klávesu **I** a má dostatek peněz, doplňuje se palivo rychlostí `flowRate` za cenu `flowRate * 3` za sekundu. Nitro se doplňuje rychlostí `flowRate * 0.5` za sekundu.

DeliveryMission

```
public class DeliveryMission : MonoBehaviour
```

Spouštěč doručovací mise. Aktivuje se při vstupu hráče do pickup zóny.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
dropoff	GameObject	Objekt cílové dropoff zóny
isDelivering (static)	bool	Příznak probíhající mise

Chování při vstupu hráče

1. Zkontroluje, zda neprobíhá jiná mise
2. Nastaví `isDelivering = true`
3. Nastaví `MinimapArrow.target` na dropoff objekt
4. Aktivuje dropoff zónu
5. Zničí sám sebe

DeliveryDropOff

```
public class DeliveryDropOff : MonoBehaviour
```

Cílová zóna doručovací mise.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
reward	float	Finanční odměna za dokončení mise

Při vstupu hráče: nastaví `isDelivering = false`, přidá odměnu do `PlayerWallet`, zničí sám sebe. Šipka na minimapě se automaticky skryje.

MainMenu

```
public class MainMenu : MonoBehaviour
```

Ovládá tlačítka hlavního menu. Třída `MenuButton` registruje kliknutí a hover efekt (přiblížení scale na 1.2) na tlačítku v `UIDocument`.

Metody

Metoda	Popis
<code>Play()</code>	Načte herní scénu "Game"
<code>Quit()</code>	Ukončí aplikaci

Tlačítka `PlayButton`, `SettingsButton` a `QuitButton` jsou registrována v `OnEnable()`.

Settings

```
public class Settings : MonoBehaviour
```

Nastavení hry – grafika, zvuk a přemapování kláves. Nastavení jsou ukládána do `PlayerPrefs`.

Metody

Metoda	Popis
<code>SettingsToggle()</code>	Zobrazí/skryje panel nastavení
<code>SetupGraphics()</code>	Inicializuje dropdowny pro rozlišení, mod obrazovky, kvalitu a VSync
<code>SetupAudio()</code>	Inicializuje slidery Master/Music/SFX a aplikuje hodnoty na <code>AudioMixer</code>
<code>SetupKeybinds()</code>	Dynamicky generuje UI pro přemapování kláves pomocí Unity Input System rebinding API

Ukládané hodnoty v PlayerPrefs

Klíč	Typ	Popis
<code>quality</code>	<code>int</code>	Index úrovně kvality grafiky
<code>vsync</code>	<code>int</code>	VSyn (0 nebo 1)
<code>screenMode</code>	<code>int</code>	Mód obrazovky (<code>FullscreenMode</code>)
<code>resolution</code>	<code>string</code>	Rozlišení ve formátu "1920x1080"
<code>master</code>	<code>float</code>	Hlasitost Master kanálu
<code>music</code>	<code>float</code>	Hlasitost Music kanálu
<code>sfx</code>	<code>float</code>	Hlasitost SFX kanálu
<code>keybinds</code>	<code>string</code>	JSON s přemapovanými klávesami

Pause

```
public class Pause : MonoBehaviour
```

Zpracovává pauzu hry. Při stisku klávesy **P** zastaví čas a otevře panel nastavení.

Proměnné

Proměnná	Typ	Popis
isPaused	bool	Aktuální stav pauzy
settings	Settings	Reference na skript Settings

Přepíná `Time.timeScale` mezi 0 (pauza) a 1 (hra) a volá `settings.SettingsToggle()`.

FullscreenHotkeyHandler (editor only)

```
#if UNITY_EDITOR  
public class FullscreenHotkeyHandler : MonoBehaviour
```

Nástroj pro Unity Editor umožňující přepínání herního okna do fullscreen módu. **Není součástí sestavení hry.**

Při startu automaticky přepne do fullscreen. Klávesa `\` (backslash) přepíná fullscreen za běhu. Dostupné také přes menu `Window → General → Game (Fullscreen)`.

Shrnutí

Felony Drive je rozčleněna do přehledných, samostatných tříd, kde každá třída nese jasně definovanou odpovědnost. Fyzikální model auta zajišťuje `CarControllerV2` ve spolupráci s `CarGearBox`, `CarFuel` a `CarNitro`. Veškeré efekty jsou odděleny do `CarEffects`. UI je postaveno na UI Toolkit a data jsou sdílena přes ScriptableObject `UIData`. Herní postup je perzistentní díky `SaveData` (JSON soubor) a nastavení hráče jsou uchována v `PlayerPrefs`.